

Cafe Ore Solver

出力形式仕様

Version 1.0 2026-07-24

本仕様では、ソルバーが得た最終スケジュールを JSON として出力する。全スロットを通し番号順に返し、割り当てがないスロットは空配列で表す。参加者 ID には、入力データに記載された外部 ID をそのまま使用する。

出力

出力の最上位は、次の 3 フィールドを持つ JSON オブジェクトとする。

フィールド	型	意味
complete	boolean	全研修生を割り当てられた場合は true, 未割り当てが 1 人以上残った場合は false
slots	array	全スロットの割り当て。要素数は入力の $D \times P$
unassignedTraineeIds	integer array	未割り当ての研修生 ID。complete が true の場合は空配列

スロット

slots の各要素は次のフィールドを持つ。

フィールド	型	意味
slotIndex	integer	スロットの通し番号。0 から $D \times P - 1$ まで昇順に並ぶ
traineeIds	integer array	このスロットに割り当てた研修生の外部 ID
examinerIds	integer array	このスロットに割り当てた試験官の外部 ID

割り当てがないスロットでは、traineeIds と examinerIds の両方を空配列にする。現行のグループ構成では、割り当てがあるスロットは「研修生 1 人と試験官 2 人」または「研修生 2 人と試験官 3 人」となる。

完全性

complete は「ソルバーが返した結果において、全研修生がちょうど 1 つのスロットに割り当てられているか」を示す。false は、制約上の解が存在しないことの数学的な証明ではない。探索中に完全な割り当てを発見できなかった場合も false となる。

complete が false の場合も、slots には探索で得られた最良の部分スケジュールを全スロット分出力する。割り当てられなかった研修生は unassignedTraineeIds から確認できる。

出力例

次は、全研修生を割り当てられた場合の例である。

```
{
  "complete": true,
  "slots": [
    {"slotIndex": 0, "traineeIds": [], "examinerIds": []},
    {"slotIndex": 1, "traineeIds": [101], "examinerIds": [201, 203]},
    {"slotIndex": 2, "traineeIds": [102, 104], "examinerIds": [202, 205, 206]}
  ],
  "unassignedTraineeIds": []
}
```

次は、研修生 102 を割り当てられなかった場合の例である。

```
{
  "complete": false,
  "slots": [
    {"slotIndex": 0, "traineeIds": [101], "examinerIds": [201, 203]},
    {"slotIndex": 1, "traineeIds": [], "examinerIds": []},
    {"slotIndex": 2, "traineeIds": [], "examinerIds": []}
  ],
  "unassignedTraineeIds": [102]
}
```

実行方法

標準入力から問題を読み取り、スケジュール JSON を標準出力へ書き出す。

```
./a --format schedule < input.txt > schedule.json
```

Makefile から生成する場合は、次を使用する。

```
make dump-schedule
make dump-schedule-case CASE_CSV=/path/to/input.csv
```

どちらのターゲットも、既定では solver/output/schedule.json を生成する。出力先は SCHEDULE_OUTPUT で変更できる。